Explicación y modelización económica

con inteligencia artificial

Un lenguaje para formular, confrontar e integrar explicaciones económicas.

Nicolás Garrido
Instituto de Política Económica
Universidad Andrés Bello

Propósito de las dos sesiones

Describir	Un modelo de agentes.
Formular	Convertir una hipótesis económica en reglas.
Evaluar	El alcance de sus resultados.

No se exige programar.

La IA acompaña todas las actividades sustantivas como interlocutora, no como autoridad.

Tesis del curso

Los modelos de agentes ofrecen un lenguaje algorítmico compartido para expresar mecanismos económicos, comparar explicaciones alternativas y construir conocimiento revisable.

Su capacidad de generar resultados permite explorar las consecuencias de las hipótesis; la evidencia y la crítica permiten evaluar su alcance explicativo.

Un modelo de agentes es un programa en que entidades heterogéneas siguen reglas e interactúan; los patrones agregados surgen de esas interacciones, como en los sistemas complejos que ya conocen.

Cómo se sostiene el argumento

Bhaskar	Orienta qué buscamos al explicar: mecanismos, condiciones y evidencia.
Lenguajes	Fundamentan cómo formulamos y relacionamos las explicaciones.
IA	Interviene como interlocutora durante el trabajo, no como autoridad.

Módulos 1–3

1. Fenómenos empíricos y explicación científica

Distinguir el patrón observado y el mecanismo que podría producirlo.

2. De los datos a los modelos generativos

Expresar hipótesis mediante agentes, reglas e interacciones.

3. Protocolo de modelización científica

Explicitar supuestos y construir un procedimiento reproducible.

Módulos 4–6

4. Equifinalidad y evaluación de modelos

Comparar alternativas y buscar evidencia que las distinga.

5. Sociología e infraestructura del conocimiento científico

Compartir, criticar y revisar contribuciones.

6. El futuro de la teoría científica

Investigar cómo cambia la producción de teoría con IA.

El fenómeno: tamaños empresariales

74,2 %

de las empresas con ventas positivas estimadas se ubican en tramos de hasta 2.400 UF anuales

¿Qué procesos económicos producen esta distribución?

SII, año comercial 2024. 909.469 de 1.226.386 empresas.
356.419 con ventas no estimables quedan fuera del denominador.

Trabajo con los datos · F1

Datos: archivo Datos_SII_2024.csv, carpeta estudiantes

Reproducir	Pedir a la IA que reproduzca el 74,2 % desde los datos y comprobarlo a mano. ¿Por qué quedan fuera las 356.419 empresas no estimables?
Separar	Escribir una observación que la tabla permite comprobar y una interpretación posible que la tabla no alcanza a confirmar.
Anotar el límite	¿Qué relación concreta no muestra la tabla? Por ejemplo, ¿quién le compra a quién? Volveremos a esta respuesta en la segunda clase.

Los datos definen qué queremos explicar. El simulador no busca reproducir sus cifras: explora si un mecanismo puede generar ese tipo de patrón.

Observación, acontecimiento y mecanismo

Tres dominios superpuestos, no tres cajas separadas

Lo empírico	La experiencia y el registro que podemos examinar.
Lo actual	Los acontecimientos, sean o no observados.
Lo real	Incluye mecanismos y poderes que pueden producir acontecimientos.

Si explicar es proponer mecanismos, ¿cómo los formulamos para conocer sus consecuencias?

Tres lenguajes para formular explicaciones

Una misma explicación puede escribirse de tres maneras

Natural	Expresa explicaciones diversas, incorpora contexto y discute significados. Puede dejar indeterminadas las reglas que conectan una explicación con sus consecuencias.
Matemático	Explicita relaciones y deriva consecuencias bajo supuestos definidos. Algunas combinaciones de heterogeneidad, procesos e interacciones son difíciles de manejar analíticamente.
Algorítmico	Expresa procesos con reglas ejecutables, explora sus consecuencias y modifica componentes conservando otros. Ejecutar no demuestra que el mecanismo opere en la economía.

No son lenguajes excluyentes: el modelo algorítmico incorpora relaciones matemáticas y necesita lenguaje natural para justificar e interpretar sus reglas.

Tu explicación como regla

Tu frase	Retoma el mecanismo que propusiste para explicar la tabla del SII.
Plantilla	Cada período, una empresa _____ si _____; si no, _____.
Pregunta	¿Qué tuviste que decidir que tu frase no decía?

Envíala en el formulario: dos estudiantes la leen en voz alta.

Un modelo de agentes es una hipótesis ejecutable

Agentes con estados y reglas
interactúan en un entorno definido.
De esas interacciones surge una trayectoria.

Podemos cambiar una regla
y conservar el resto del modelo.

Una explicación alternativa puede convertirse en una modificación identificable del modelo.

¿La economía estándar no tiene agentes?

Sí, los tiene	Agentes que optimizan y equilibrio. Ejemplos: barreras de entrada (la grande elige precios o contratos que frenan a las pequeñas) y costos de cambio.
Otro lenguaje	Allí el comportamiento se deriva y se resuelve; aquí las reglas se ejecutan y la interacción es explícita.
Mismo lenguaje	Una explicación estándar puede formularse como una modificación más del modelo y confrontarse con las otras.

Dos explicaciones candidatas

Dos explicaciones simples y distintas, todavía sin respaldo para Chile

Reconocimiento	«Los clientes eligen empresas conocidas.» Las que ya venden atraen más clientes: genera concentración.
Vínculo	«Los clientes mantienen vínculos con sus proveedores.» Los clientes no se van: conserva la concentración que ya existe.
Condiciones	¿Qué relaciones, información o restricciones permiten que cada mecanismo opere?

De la frase a la regla

Lo que la frase dejaba abierto y cómo lo decide la regla

Reconocimiento	¿Cuánto más atrae una empresa conocida? Regla: la probabilidad de ser elegida crece con lo que vendió el período anterior.
Vínculo	¿El cliente se queda siempre con su proveedor? Regla: se queda con probabilidad p (por ejemplo, 0,9); si no, elige otra empresa.
Ejemplo	La empresa 1 vendió 10 y la 2 vendió 5: la 1 tiene casi el doble de probabilidad de ser elegida. Una empresa sin ventas conserva una probabilidad mínima.

Estas decisiones no estaban en la frase: son supuestos que debemos justificar.
Después de la pausa las pondremos a funcionar en el simulador.

Anatomía de nuestro modelo

Quiénes actúan y qué recuerdan de un período a otro

Empresas · 20

Recuerdan cuánto vendieron el período anterior. Tienen una capacidad: el máximo de compras que pueden atender en un período.

Clientes · 200

Recuerdan a quién le compraron el período anterior. Cada período compran exactamente una unidad.

Entorno

Un solo mercado, sin precios, sin entrada ni salida de empresas. Cada compra vale una unidad ficticia. Al inicio, cada empresa tiene 10 clientes.

Un período, paso a paso

1. Cada empresa anota sus ventas del período anterior. Esas cifras no cambian durante el período.
2. Los 200 clientes se ordenan al azar: nadie compra siempre primero.
3. Cada cliente, en ese orden:
    a. Vínculo: con probabilidad p, si su proveedor anterior todavía tiene capacidad, le compra de nuevo.
    b. Si no, elige entre las empresas con capacidad libre. Con reconocimiento, cada una tiene probabilidad proporcional a sus ventas anteriores + 1. Sin reconocimiento, todas tienen la misma probabilidad.
    c. La empresa elegida suma una venta. El cliente recuerda a su nuevo proveedor.
4. Las ventas de este período pasan a ser las «ventas anteriores» del siguiente.

A: sin vínculo ni reconocimiento · B: reconocimiento · C: vínculo · D: ambos

Es el mismo algoritmo que ejecuta el simulador. En la segunda clase leeremos y modificaremos su código.

Primer experimento

Predecir	¿Qué cambia al pasar de elección equiprobable a atracción por tamaño?
Comparar	Inicio igual, capacidad 200, semilla 42 y 50 períodos. Cambiar solo el mecanismo.
Registrar	Guardar ambos escenarios y descargar el registro. Distinguir resultado y explicación.

Qué podemos afirmar al terminar

Comprensión	Podemos describir agentes, estados, reglas, interacciones y tiempo.
Resultado	Observamos qué ocurrió bajo supuestos y condiciones concretas.
Pregunta abierta	¿Qué evidencia falta para sostener que el mecanismo opera en la economía?

Extensión: un período a mano

Estado inicial	4 empresas, 8 clientes. Ventas previas: [4, 2, 1, 1].
Regla por tamaño	Pesos: ventas previas + 1 = [5, 3, 2, 2]. Las probabilidades suman uno.
Actividad F4	Asignar ocho compras con los números suministrados. Comparar con elección equiprobable.